

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Introducción a la Informática          | <b>Código:</b> 72.03           |
| <b>Créditos:</b> 3                                     | <b>Carga horaria total:</b> 51 |
| <b>Departamento:</b> Sistemas Digitales y Datos        | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería en Informática           |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 21/12/2022 12:43:35 |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 51 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 11 | hs. teóricas       |
| 40 | hs. prácticas      |
| 0  | hs. de laboratorio |

| 3 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 3 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Evolución histórica de las computadoras. Concepto de software y hardware. Comando básicos de un sistema operativo. Sistemas de numeración. Representación binaria y hexadecimal. Nociones básicas de memoria, CPU y buses. Concepto de Lenguaje Ensamblador. Programación con herramientas para cálculo matemático. Manejo de vectores y matrices. Graficación. Aplicaciones con utilitario tipo Octave o Matlab.

### ➤ Presentación de la materia:

Esta materia se dicta en el primer año de la ingeniería en informática para proveer a los estudiantes conocimientos mínimos que le sirvan en el resto de la carrera. No se requieren conocimientos previos.

Al finalizar la materia se espera que los alumnos logren conocer el funcionamiento interno de una computadora, operar a nivel básico la consola y poder codificar e interpretar pequeños programas de fin específico.

La materia se puede dictar de manera híbrida o presencial. Dependiendo del tema, de manera de taller teórico práctico, aula invertida. Todos los temas con una práctica asociada para fijar los conocimientos.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

- Emplear comandos de linux para resolver requerimientos de operación de un sistema.
- Describir los comandos a utilizar para resolver situaciones en el editor de texto vi
- Codificar mediante expresiones regulares patrones de búsqueda y validación de texto.
- Producir y/o modificar código sintácticamente correcto que resuelvan requerimientos específicos utilizando Assembler y/o Bash.
- Compilar y analizar el comportamiento de programas codificados en Assembler.
- Convertir números entre bases utilizando diversas representaciones numéricas.
- Comprender la forma de codificación de la información a nivel bytes dentro de la memoria y storage de las computadoras.

## ➤ Contenidos:

| Título                           | Descripción                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Representación de la información | Conversión de bases.<br>Representación numérica en Sistemas (P, K) y (P, K, L)<br>Representación decimal IEE-754<br>Representación de texto ASCII |
| Assembler                        | Arquitectura de la memoria y procesador.<br>Instrucciones y directivas de Z80.<br>Compilación y vuelcos<br>Programas y subrutina                  |
| Linux                            | Conceptos de Sistemas Operativo.<br>Uso de consola.<br>Comandos y redirecciones<br>Permisos<br>File System y Paths                                |
| Expresiones regulares            | Lenguaje de expresiones regulares<br>Definición de patrones<br>Comando de búsquedas con expresiones regulares                                     |
| Bash                             | Programación en Bash<br>Uso de comandos, ciclos e if para control de flujos<br>Funciones                                                          |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

Exceptuando la primera clase que es expositiva, las clases se dictan de la siguiente manera.

- Al finalizar la clase anterior se habilitan para los alumnos videos con la explicación teórica del tema, material documental como la presentación vista en los videos y la práctica.
- El día de la clase se realiza un repaso de la teoría y la resolución de algunos de los ejercicios de la práctica para fijar conceptos, mientras se contestan dudas de los alumnos de ambos.

De acuerdo a la disponibilidad de fechas puede haber clases enteramente de consulta antes de los Parciales, que se toman en horario a determinar por la facultad.

## ➤ Actividades:

| Título                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videos Teóricos y resolución de prácticas | Semanalmente se publican videos con la teoría del tema y para que los alumnos puedan verlos a sus tiempos.<br>Además se publican ejercicios prácticos para que puedan realizarlos y poder llegar a la clase con los temas procesados y dudas para consultar.                                              |
| Clases Teórico/Prácticas                  | Clases semanales con repaso de la teoría y resolución de ejercicios de la práctica.                                                                                                                                                                                                                       |
| Exámenes Parciales                        | Se realizan dos exámenes parciales prácticos donde los alumnos son evaluados sobre los conceptos vistos hasta ese momento. Ambos parciales pueden ser recuperados<br>Los mismos se realizan en computadora, dependiendo del tema pueden tener algún material de apoyo. No se pueden utilizar calculadoras |

## ➤ Recursos didácticos:

- Campus para la distribución de material. Salas virtuales por si la clase es remota
- Presentación via Google Slides para la teoría
- Documentos de Google docs para las prácticas
- Proyector para la presentación
- Computadora por alumno para las prácticas.
- Conexión a pampetro (requiere algún cliente de ssh) o consola con comandos de linux (Linux y Mac nativos y wls o afines para Linux)

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

La materia consta de dos parciales y un final, todos individuales y presenciales de los temas vistos.

Los mismos se toman usando la herramienta campus.

Se pueden recuperar ambos parciales.

Luego de aprobada la cursada se rinde un final presencial individual que abarca toda la materia

Para todos estos exámenes la modalidad es preguntas y respuestas acerca de los temas vistos hasta el momento de la evaluación, que pueden ser de tipo:

- Análisis de código
- Desarrollo de código
- Ejercicios prácticos similares los vistos en la práctica de cada tema

### Requisitos de aprobación:

- Para aprobar la cursada materia se deben aprobar ambos parciales.
- Para aprobar cada parcial hay que obtener una nota igual o superior a 4 en el parcial o en su recuperatorio.
- Existen casos donde el parcial puede tener algún criterio de aprobación particular (ciertos ejercicios aprobados)
- La nota de cursada será el promedio de los dos parciales.
- En caso de rendir recuperatorio y aprobar, la "nota del parcial" se calculará mediante a la siguiente formula:  

$$(0.25 * \text{parcial desaprobado} + 0.75 * \text{recuperatorio}) \text{ ó } 4 \text{ (si la formula da menos de 4)}$$
- El final se aprueba con nota igual o mayor a 4

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Videos, presentaciones y documentos complementarios provistos por la cátedra |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción |
|----|-------------|
| 1  |             |